

FORTSETZUNG VON „KI ALS DIGITALER KOLLEGE“

Unterrichtsmaterial mit KI

Vom Skill über den Plan zu PDF, Video und Web-Präsentation — am Beispiel Chemie 8

Olav Rabe · 27.09.2026

Wo wir stehen geblieben sind

1

Agent statt Chatbot

Die KI liest, schreibt und prüft selbst Dateien.

2

Das Repo ist der Kontext

Lehrplan, Vorlagen und Regeln liegen dort, wo die KI arbeitet.

3

Zwei Stufen

Erst ein Plan in Klartext, dann das fertige Material.

Wo wir stehen geblieben sind

1

Agent statt Chatbot

Die KI liest, schreibt und prüft selbst Dateien.

2

Das Repo ist der Kontext

Lehrplan, Vorlagen und Regeln liegen dort, wo die KI arbeitet.

3

Zwei Stufen

Erst ein Plan in Klartext, dann das fertige Material.

Heute: Wie sieht das in der Praxis aus — von der ersten Frage bis zur Stunde am Beamer?

Der Weg im Überblick



Die Lehrkraft entscheidet · die KI setzt um

Das Beispiel: eine Chemiestunde



8A (I) • CHEMIE

Sicher experimentieren

Piktogramme anwenden, Microscale-Geräte kennenlernen

Klasse 8a (I) • 28.09.2026

CHEMIE 8A (I) • MONTAG, 28.09.2026

„Sicher experimentieren“

- Gefahrenpiktogramme wiederholen und anwenden
- Die Geräte des Microscale-Baukastens kennenlernen
- LehrplanPLUS Chemie 8 (I), Lernbereich 1 „Wie Chemiker denken und arbeiten“

SCHRITT 1: DER SKILL

Am Anfang steht der Skill

Skill — eine Arbeitsanweisung für die KI, die im Repo liegt:
einmal geschrieben, für jede Stunde gleich.



SCHRITT 1: DER SKILL

Am Anfang steht der Skill

Skill — eine Arbeitsanweisung für die KI, die im Repo liegt:
einmal geschrieben, für jede Stunde gleich.



IM SKILL STEHT ZUM BEISPIEL

welche **Fragen** zu stellen sind

wo der **Lehrplan** liegt

Layoutregeln für die Folien

keine Schülerdaten

jeder **Link** wird vor dem Einbau geprüft

Der Skill fragt nach

KI Für welche Klasse ist die Stunde?

8a_1

KI Wie viele Themenblöcke, wie lang?

11 Blöcke plus Quiz

KI Für welches Datum?

28.09.2026

KI Soll ein Video entstehen?

ja

KI Lernbereich oder eigenes Thema?

LB 1 — Sicherheit und Microscale

KI Was darf öffentlich werden?

Folien, Handout, Arbeitsblätter

Fragen aus dem Skill plan-unterricht · Gesprächsverlauf nachgestellt

Die Ideen kommen von der Lehrkraft

Lehrkraft

- Was soll die Stunde leisten?
- Welche Methode?
- Welches Material liegt im Raum?
- Was weiß die Klasse schon?

KI

- Lehrplan nachschlagen
- Folien und Sprechertext ausformulieren
- Grafiken setzen, Links suchen und prüfen
- bauen und das Layout prüfen

Die Ideen kommen von der Lehrkraft

Lehrkraft

- Was soll die Stunde leisten?
- Welche Methode?
- Welches Material liegt im Raum?
- Was weiß die Klasse schon?

KI

- Lehrplan nachschlagen
- Folien und Sprechertext ausformulieren
- Grafiken setzen, Links suchen und prüfen
- bauen und das Layout prüfen

AUS DEM PLAN DER CHEMIESTUNDE · METHODE

„Durchgehend Frage-Folie → Auflösung: Jede Folie stellt zuerst eine Frage, erst der nächste Schritt löst auf.“

Inhalt und Didaktik gibt die Lehrkraft vor — sonst wird es beliebig.

STUFE 1

Stufe 1: der Plan

plan.md Chemie 8a (I), 28.09.2026 — Ausschnitt

Themenblock 2 – Zwei Flammen, zwei Bedeutungen

****Kicker:**** Genau hingeschaut

Schritt 1

****Folieninhalt:****

- Frage: Beide Zeichen zeigen eine Flamme.
****Was ist der Unterschied**** – und warum ist er wichtig?
- Grafik: die beiden Piktogramme Flamme und Flamme über Kreis groß nebeneinander, ohne Namen.

****Sprechertext:****

„Zwei Zeichen, die oft verwechselt werden.
Beide zeigen eine Flamme, beim rechten sitzt sie über einem Kreis. Was ist der Unterschied?“

- **Klartext** statt Code
- **Folieninhalt** und **Sprechertext** getrennt
- **Schritt für Schritt**, so wie die Folie aufgebaut wird

STUFE 1

Den Plan bearbeiten — selbst oder per KI

Selbst

Den Plan in jedem Texteditor öffnen, einen Satz umformulieren, ein Beispiel austauschen — **ohne Programmierkenntnisse**.

Per KI

KI Was soll sich ändern?

Teile Schritt 2 in zwei Schritte.

Nimm statt Brennspritus ein Beispiel aus dem Alltag.

STUFE 1

Den Plan bearbeiten — selbst oder per KI

Selbst

Den Plan in jedem Texteditor öffnen, einen Satz umformulieren, ein Beispiel austauschen — **ohne Programmierkenntnisse**.

Per KI

KI Was soll sich ändern?

Teile Schritt 2 in zwei Schritte.

Nimm statt Brennspritus ein Beispiel aus dem Alltag.

Der Plan ist die Stelle, an der man prüft — bevor eine einzige Folie gebaut wird.

STUFE 2

Stufe 2: Typst

plan.md was die Lehrkraft liest

Schritt 1

****Folieninhalt:****

- Frage: Beide Zeichen zeigen eine Flamme.
****Was ist der Unterschied**** – und warum ist er wichtig?
- Grafik: die beiden Piktogramme Flamme und Flamme über Kreis groß nebeneinander.

****Sprechertext:****

„Zwei Zeichen, die oft verwechselt werden. ...“



Freigabe

Prüfen und korrigieren
— bevor eine Folie
entsteht

folien.typ was die KI daraus baut

```
#frage[Beide Zeichen zeigen eine Flamme.  
  *Was ist der Unterschied* – und warum  
  ist er wichtig?]  
#grid(columns: (1fr, 1fr),  
  align(center)[  
    #image("ghs02.svg", width: 1.05in)  
    #hide[*Flamme: entzündbar* ...]  
  ],  
  align(center)[  
    #image("ghs03.svg", width: 1.05in)  
    #hide[ ... brandfördernd ... ]  
  ],  
)
```

STUFE 2

Stufe 2: Typst

plan.md was die Lehrkraft liest

Schritt 1

****Folieninhalt:****

- Frage: Beide Zeichen zeigen eine Flamme.
****Was ist der Unterschied**** – und warum ist er wichtig?
- Grafik: die beiden Piktogramme Flamme und Flamme über Kreis groß nebeneinander.

****Sprechertext:****

„Zwei Zeichen, die oft verwechselt werden. ...“



Freigabe

Prüfen und korrigieren
— bevor eine Folie
entsteht

folien.typ was die KI daraus baut

```
#frage[Beide Zeichen zeigen eine Flamme.  
  *Was ist der Unterschied* – und warum  
  ist er wichtig?]  
#grid(columns: (1fr, 1fr),  
  align(center)[  
    #image("ghs02.svg", width: 1.05in)  
    #hide[*Flamme: entzündbar* ...]  
  ],  
  align(center)[  
    #image("ghs03.svg", width: 1.05in)  
    #hide[ ... brandfördernd ... ]  
  ],  
)
```

- Folien und Sprechertext in **einer** Datei
— sie können nicht auseinanderlaufen
- Layout und Schuldesign kommen aus
einer **gemeinsamen Vorlage**
- Die KI baut eine **Vorschau** und prüft
jede Folie auf Überlänge

Muss man Typst anfassen?

Muss ich Typst können?

Nein.

Man *könnte* die Datei selbst bearbeiten, etwa für den letzten Feinschliff am Layout — einen Grund dafür sollte es aber eigentlich nie geben.

Änderungen gehören in den Plan — oder als Satz an die KI.

Ergebnis: das Folien-PDF

GENAU HINGESCHAUT

Zwei Flammen, zwei Bedeutungen

Frage: Beide Zeichen zeigen eine Flamme. **Was ist der Unterschied** — und warum ist er wichtig?



UNTERRICHT



8a (I) · 28.09.2026 · 4

Schritt 1: die Frage

GENAU HINGESCHAUT

Zwei Flammen, zwei Bedeutungen

Frage: Beide Zeichen zeigen eine Flamme. **Was ist der Unterschied** — und warum ist er wichtig?



Flamme: entzündbar

brennt selbst, z. B. Brennspritus
→ weg von jeder Flamme

Flamme über Kreis: brandfördernd

brennt nicht selbst, macht Feuer heftiger, z. B. reiner
Sauerstoff
→ nie zusammen mit Brennbarem

Sauerstoff brennt nicht — aber ohne ihn brennt nichts.

UNTERRICHT



8a (I) · 28.09.2026 · 5

Schritt 2: die Auflösung

54 Folienschritte · Dateiname nennt Klasse, Fach und Datum:

8a_1_chemie_2026-09-28.pdf

Ergebnis: das vertonte Video

WOMIT WIR ARBEITEN

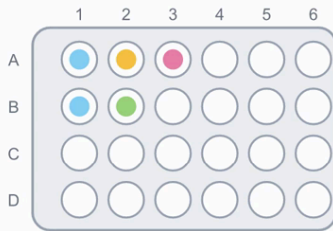
Gerät 1 — was ist das?

Frage: Wie heißt dieses Gerät — und wozu könnte man es verwenden?

- **Tüpfelplatte** (auch Wellplatte)
- jede Mulde ist ein **Mini-Reagenzglas**
- viele Proben **nebeneinander** ansetzen und **vergleichen**
- Mulden haben Namen (A1, B3, ...) → im Protokoll notieren

Frage: Und was macht man damit **besser nicht**?

nicht erhitzen — Kunststoff verformt sich und schmilzt
Mulden **nicht randvoll** — sonst läuft es in die Nachbarmulde



UNTERRICHT | Staatliche Realschule Trostberg | 8a (I) - 28.09.2026 - 19 | 04:40 / 10:43

- Sprechertext aus dem Plan, vorgelesen von einer **synthetischen Stimme**
- Die Stimme läuft **lokal** auf dem Rechner — kein Text geht an einen Sprachdienst
- Optional: eine Zeile im Plan `video: true`

Ergebnis: das vertonte Video

WOMIT WIR ARBEITEN

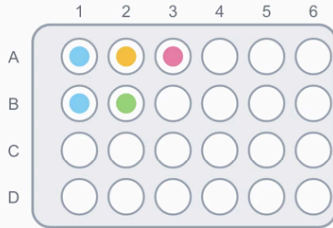
Gerät 1 — was ist das?

Frage: Wie heißt dieses Gerät — und wozu könnte man es verwenden?

- **Tüpfelplatte** (auch Wellplatte)
- jede Mulde ist ein **Mini-Reagenzglas**
- viele Proben **nebeneinander** ansetzen und **vergleichen**
- Mulden haben Namen (A1, B3, ...) → im Protokoll notieren

Frage: Und was macht man damit **besser nicht**?

nicht erhitzen — Kunststoff verformt sich und schmilzt
Mulden **nicht randvoll** — sonst läuft es in die Nachbarmulde



UNTERRICHT | Staatliche Realschule Trostberg | 8a (I) - 28.09.2026 - 19 | 04:40 / 10:43

- Sprechertext aus dem Plan, vorgelesen von einer **synthetischen Stimme**
- Die Stimme läuft **lokal** auf dem Rechner — kein Text geht an einen Sprachdienst
- Optional: eine Zeile im Plan `video: true`

WOFÜR?

- Wer gefehlt hat, holt die Stunde nach
- Zum Wiederholen vor der Probe
- Für Kolleginnen und Kollegen, die die Stunde übernehmen

Weiterlernen mit geprüften Links

WEITERLERNEN

Zum Weiterlernen



So sind Gefahrstoffe gekennzeichnet

YouTube · Duden Learnattack

Video, 4:01

youtu.be/iw3sRxSq8xI



Bedeutung der Piktogramme

Fit in Chemie · Aufgabe F01

Paare zuordnen · Code aus dem Schulbuch

fit-in-chemie.de/f01



Piktogramme zuordnen

Fit in Chemie · Aufgabe F04

Zuordnungstabelle · Code aus dem Schulbuch

fit-in-chemie.de/f04



Selbst testen

Kahoot · Gefahrensymbole

9 Fragen zum Üben

create.kahoot.it/details/74b37c9c...

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Kokoro TTS) · Piktogramme und Geräte vereinfacht nachgezeichnet

UNTERRICHT



8a (I) · 28.09.2026 · 54

- Videos, Kahoots, LearningApps, Aufgaben aus dem Schulbuch
- Jeder Link aus einem Katalog **inhaltlich geprüfter** Links — über 700 Einträge für Mathematik und Chemie
- **Unmittelbar vor dem Einbau** noch einmal auf Erreichbarkeit geprüft

Weiterlernen mit geprüften Links

WEITERLERNEN

Zum Weiterlernen



So sind Gefahrstoffe gekennzeichnet

YouTube · Duden Learnattack

Video, 4:01

youtu.be/iw3sRxSq8xI



Bedeutung der Piktogramme

Fit in Chemie · Aufgabe F01

Paare zuordnen · Code aus dem Schulbuch

fit-in-chemie.de/f01



Piktogramme zuordnen

Fit in Chemie · Aufgabe F04

Zuordnungstabelle · Code aus dem Schulbuch

fit-in-chemie.de/f04



Selbst testen

Kahoot · Gefahrensymbole

9 Fragen zum Üben

create.kahoot.it/details/74b37c9c...

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Kokoro TTS) · Piktogramme und Geräte vereinfacht nachgezeichnet

UNTERRICHT



8a (I) · 28.09.2026 · 54

- Videos, Kahoots, LearningApps, Aufgaben aus dem Schulbuch
- Jeder Link aus einem Katalog **inhaltlich geprüfter** Links — über 700 Einträge für Mathematik und Chemie
- **Unmittelbar vor dem Einbau** noch einmal auf Erreichbarkeit geprüft

Etwa die Hälfte der geprüften Quizze und Übungen fiel durch — oft wegen falsch markierter Antworten, auch bei viel gespielten.

Ergebnis: das Handout

CHEMIE · KLASSE 8A (1) · 28.09.2026

Sicher experimentieren

Gefahrenpiktogramme anwenden, die Geräte des Microscale-Baukastens kennen

Erst das Etikett lesen, dann arbeiten. Und die Schutzbrille bleibt auf — auch wenn es nur Tropfen sind.

Die neun Gefahrenpiktogramme — drei Gruppen

FEUER UND EXPLOSION				Umwelt
 Flamme entzündbar	 Flamme über Kreis "brandfördernd"	 Explodierende Bombe explodiert	 Gasflasche Gas unter Druck	 Baum und Fisch umweltgefährlich
GESUNDHEIT				
 Totenkopf akut giftig	 Ausrufezeichen gesundheitsschädlich, reizend	 Gesundheitsgefahr schädigt langfristig	 Ätzreizung ätzend	

Zwei Flammen — nicht verwechseln

-  entzündbar: Der Stoff brennt selbst, z. B. Brennspritus. → Weg von jeder Flamme.
-  brandfördernd: Der Stoff brennt nicht selbst, macht ein Feuer aber viel heftiger, z. B. reiner Sauerstoff. → Nie zusammen mit Brennbarem.

Sauerstoff brennt nicht — aber ohne ihn brennt nichts.

Was das Etikett sagt — alles zusammen

- Piktogramm: welche Art von Gefahr droht
- Signalwort: wie stark sie ist — „Gefahr“ warnt stärker als „Achtung“
- Gefahren- und Sicherheitshinweise: was genau passieren kann und was du tun musst

Erst alle drei zusammen ergeben die vollständige Warnung — das Bild allein reicht nicht.

Vom Zeichen zur Schutzmaßnahme

-  ätzend: Schutzbrille, wenn verlangt
-  entzündbar: fern von Teelicht und Brenner, Flasche gleich wieder verschließen.
-  umweltschädlich: Reste in den Sammelbehälter — nie in den Abfluss.

Jedes Zeichen sagt dir schon, was zu tun ist.

Warum Bilder und nicht nur Text?

- auf einen Blick erkennbar — in einer Sekunde, auch aus der Entfernung
- ohne Sprache verständlich und weltweit gleich (GHS)
- Im Notfall wissen Feuerwehr und Rettungsdienst sofort Bescheid

Warum so klein? Microscale

Chemie im Mikromaßstab: Du arbeitest mit Tropfen statt mit vollen Reagenzglasern.

- weniger Chemikalien → weniger Gefahr
- weniger Abfall → gut für die Umwelt
- günstig und schnell → jeder experimentiert selbst

Nur Tropfen — trotzdem gefährlich.

Ein einziger Tropfen einer ätzenden Lösung kann ein Auge schwer verletzen. Die Menge ist kleiner, die Eigenschaften des Stoffes sind dieselben. **Schutzbrille bleibt Pflicht**, und die Piktogramme gelten auch für Tropfen.

Chemie · Klasse 8a (1) · 28.09.2026

Seite 1 von 2

- Aus **demselben Plan**, aber für Papier gedacht
- Nach **Themen gebündelt**, nicht Folie für Folie
- Möglichst **ein Blatt** — zum Abheften
- QR-Codes zum Weiterlernen auch auf Papier

Ergebnis: die Präsentation im Browser

GENAU HINGESCHAUT

Zwei Flammen, zwei Bedeutungen

Frage: Beide Zeichen zeigen eine Flamme. Was ist der Unterschied — und warum ist er wichtig?



Flamme: entzündbar
brennt selbst, z. B. Brennspritus
→ weg von jeder Flamme



Flamme über Kreis: brandfördernd
brennt nicht selbst, macht Feuer heftiger, z. B. reiner Sauerstoff
→ nie zusammen mit Brennbarem

Sauerstoff brennt nicht — aber ohne ihn brennt nichts.

UNTERRICHT

Staatliche Realschule Trostberg

8a (I) · 28.09.2026 · 5

- Mit öffentlich: [folien] im Plan erscheint die Stunde auf der Web-Seite
- Keine App, kein PDF — **ein Link** genügt
- Gestochen scharf am Beamer · blättern per Tippen, Wischen oder Presenter

iPad, Safari — die Chimestunde im Browser

Ergebnis: die Präsentation im Browser

GENAU HINGESCHAUT

Zwei Flammen, zwei Bedeutungen

Frage: Beide Zeichen zeigen eine Flamme. Was ist der Unterschied — und warum ist er wichtig?



Flamme: entzündbar
brennt selbst, z. B. Brennspritus
→ weg von jeder Flamme



Flamme über Kreis: brandfördernd
brennt nicht selbst, macht Feuer heftiger, z. B. reiner Sauerstoff
→ nie zusammen mit Brennbarem

Sauerstoff brennt nicht — aber ohne ihn brennt nichts.

UNTERRICHT  8a (I) · 28.09.2026 · 5

iPad, Safari — die Chimestunde im Browser

- Mit **öffentlich: [folien]** im Plan erscheint die Stunde auf der Web-Seite
- Keine App, kein PDF — **ein Link** genügt
- Gestochen scharf am Beamer · blättern per Tippen, Wischen oder Presenter

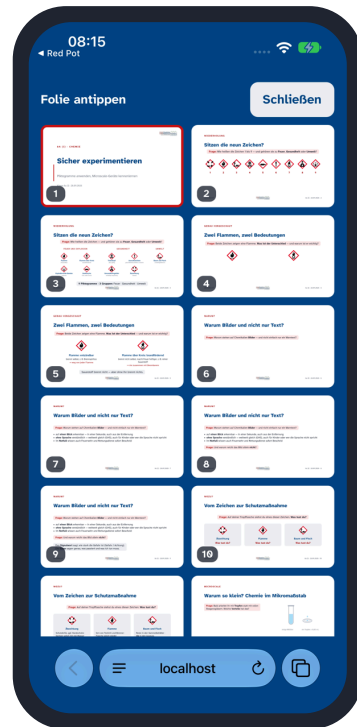


Startmenü der Stunde

Das Handy als Fernbedienung



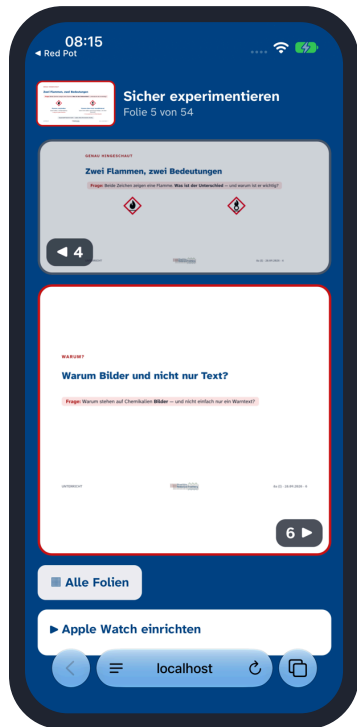
Fernbedienung



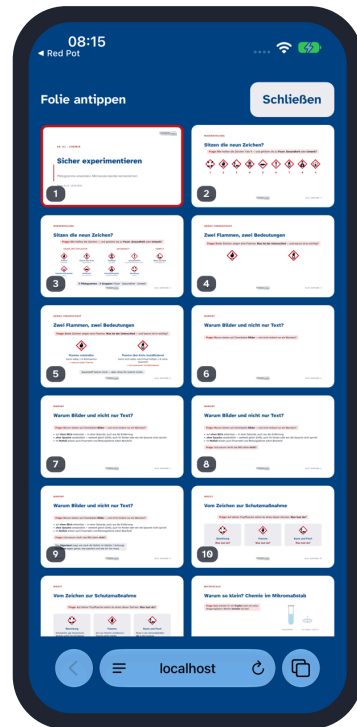
Alle Folien

- Oben: welche Folie gerade läuft
- Großer Knopf: die **nächste** Folie — antippen blättert weiter
- „Alle Folien“: jede Folie direkt anspringen
- Einmal per **QR-Code** koppeln — das Handy merkt sich den Kanal für alle Stunden

Das Handy als Fernbedienung



Fernbedienung



Alle Folien

- Oben: welche Folie gerade läuft
- Großer Knopf: die **nächste** Folie — antippen blättert weiter
- „Alle Folien“: jede Folie direkt anspringen
- Einmal per **QR-Code** koppeln — das Handy merkt sich den Kanal für alle Stunden

Man sieht die nächste Folie, bevor die Klasse sie sieht.

Voraussetzungen und Grenzen

1

Internet

iPad und Handy brauchen eine Verbindung — an der RS Trostberg normalerweise flächendeckend per WLAN. Rückfallebene: Presenter oder PDF.

2

Öffentlich nur mit Freigabe

Nur Folien und Handouts, die im Plan freigegeben sind — nie Leistungsnachweise, Musterlösungen oder Klassenleitungs-Termine.

3

Keine Schülerdaten

Keine Namen, Noten oder Fotos — nicht im Material, nicht im Repo.

Voraussetzungen und Grenzen

1

Internet

iPad und Handy brauchen eine Verbindung — an der RS Trostberg normalerweise flächendeckend per WLAN. Rückfallebene: Presenter oder PDF.

2

Öffentlich nur mit Freigabe

Nur Folien und Handouts, die im Plan freigegeben sind — nie Leistungsnachweise, Musterlösungen oder Klassenleitungs-Termine.

3

Keine Schülerdaten

Keine Namen, Noten oder Fotos — nicht im Material, nicht im Repo.

Die Verantwortung für den Inhalt bleibt bei der Lehrkraft — die KI liefert einen **Vorschlag**, keine Freigabe.

Fazit

Die Idee kommt von der Lehrkraft.

Die Umsetzung übernimmt die KI.



Eine Stunde gut geplant — und in jeder Form verfügbar.

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: Olav Rabe · Sprachausgabe im Video synthetisch (Kokoro TTS)